

名古屋経営会計専門学校 ネットワーク改善 ご提案書

名古屋経営会計専門学校 御中 2026年6月9日 ドットシンク株式会社

1. 本提案の位置づけ

2026年5月25日のヒアリングを踏まえ、調査から改善構築・保守・メール基盤整備までを一本のロードマップとしてまとめました。

2. 5月25日ヒアリングで確認した現状

把握できていない構成

学校全体のネットワークが、配線・機器ともに誰も全体を把握できていない状態です。過去に複数の業者が入った形跡はあるものの、どの業者が何をどう設定したかが分かりません。既存の配線資料も実態と合っておらず、5号館では資料に記載のない通信の分割設定（VLAN＝1本の回線を用途別に仕切る仕組み）が見つかりました。

無線LANの不安定

無線が「繋がったり繋がらなかったり」で、結局有線に切り替えて使っている教室があります。教室内に無線LAN機器が2台むき出しで並んでいるなど、現場が手作業で構成を補っている状態です。

障害箇所の特定に数日かかる

機器が故障していても気づけず、障害発生時は1台ずつ順に通信確認をしていくため、構成が不明な現状では原因の特定に数日かかる可能性があります。先日も2号館の回線終端装置（ONU＝光回線を機器につなぐ装置）の故障が、作業最終日になってようやく発覚しました。

物理的な配線の問題

ネットワーク機器が配電盤の中に無理に押し込まれており、開けても配線が識別できません。管理機器を導入しても、現場でどのケーブルがどれか分からなければ意味がないため、ラベリングが前提になります。

メール・アカウントの運用

教職員が個人のGmailアカウントで校務メールを運用しており、セキュリティ面・退職時の引き継ぎ面で不安が残ります。

学生の一斉アクセス

学生は授業でPCを使わないため無線利用は基本ありませんが、出席登録を学生の携帯（現状は自販機会社が設置したフリーWi-Fi）で行っており、4月・10月のオリエンテーション時に150名規模が一斉アクセスして不安定になります。

3. 改善の全体像

施策を性質ごとに3つの領域に分けます。ネットワークそのものを整える領域と、セキュリティ・データを守る領域と、整えた状態を維持する領域を切り分けることで、どこから着手し、どこを削るかを判断しやすくします。

領域A ネットワーク基盤（整える）

ネットワークの配線・機器・構成そのものを調査し、整理し、安定させる領域です。

番号	やること	解決する課題
A-1	ネットワークの現状を調べて、構成図（地図）にまとめる	学校全体のネットワーク構成を誰も把握できていない
A-2	配線を整理し、各館の設定を揃えて、無線と速度を安定させる	配線を見分けられず、故障時の原因特定に時間がかかる。無線が不安定で速度も遅い

領域B セキュリティ・データ保全（守る）

ネットワーク基盤とは別に、情報を守り、データを失わないための領域です。

番号	やること	解決する課題
B-1	校務メールを個人のGmailから学校管理のメールに移す	校務メールを個人のGmailで運用しており、退職時の引き継ぎやセキュリティに不安がある
B-2	ファイルサーバを入れ替え、バックアップと安全な接続を整える	サーバの故障リスクがあり、データ保全の体制が不十分

領域C 運用・継続支援（維持する）

整えた状態を維持し、IT全般の相談先となる領域です。

番号	やること	解決する課題
C-1	整えた状態を保守し、IT全般の相談窓口になる	障害に早く気づけず、ITの相談先もない

4. 領域A ネットワーク基盤（整える）

ネットワークの配線・機器・構成そのものを調査し、整理し、安定させる施策です。

A-1 現状調査・地図づくり（最初に着手）

調査対象は**2号館・5号館・6号館**です。1号館は先日のNAS（ファイル共有装置）設置時に構成を把握済みのため対象外、3号館は一部使用の可能性があるので対応が必要か要相談とします。

調査項目	内容
事前準備・調査観点の整理	既存情報を確認し、ルーター・無線アクセスポイント・ネットワーク分離設定・外部接続・回線方式などの確認項目をチェックリストにまとめる
ケーブル配線経路	LANケーブルの全接続経路を調査し、両端に名札（ラベル）を取り付け
ネットワーク機器	ルータ・スイッチ（電源も同時供給するPoE対応含む）・無線アクセスポイントの設定を一覧化
防御機器（FortiGate）の役割	各館に設置された防御機器（外部からの侵入を防ぐ機器）の役割・設定を確認
サーバ	各サーバの用途・OS・住所（IPアドレス）・稼働状況を確認
プリンタ	配置場所・機種・住所（IPアドレス）を一覧化
担当者ヒアリング	利用状況・困りごと・障害履歴・運用要望を確認
写真・メモ整理	現地写真・機器配置・設定情報・接続関係を整理
簡易構成図の作成	各館の外部接続・ネットワーク分離・無線アクセスポイントの構成を図にまとめる
課題整理	現状課題・リスク・統一管理上の注意点を整理
改善方針の作成	管理機器の導入・ネットワークの用途別分離・接続方式の切り替えに向けた方針を作成
次期提案の準備	機器構成・導入ステップ・概算見積の前提を整理

A-2 配線整理・構成統一・速度改善

調査で作った地図をもとに、現場の配線を物理的に整理し、1号館と同じ運用に揃えて無線の安定とセキュリティを確保します。

配線整理・可視化

施策	目的	実施の要否
既存LANケーブルへの名札（ラベル）取り付け	どのケーブルがどこに繋がるかを現場で見分けられるように	推奨（A-1とセット）
機器収容ボックスの設置	配電盤に押し込まれた機器を各館で1か所にまとめ、鍵をかけて管理	任意（館ごとに判断）
管理機器（統合管理コントローラ）の導入	パソコンの画面で「どこが繋がっているか」を地図のように表示。故障箇所をすぐ特定	任意（後述）

統合管理コントローラについて

最近のネットワーク機器は、管理機器（コントローラ）を1台置くことで、全機器の接続状態をオンラインの画面上で図として確認できます。これにより、これまで数日かかっていた障害箇所の特定が、画面を見るだけで即座に分かるようになります。

シスコ（Cisco）社の製品が代表的ですが高額なため、本提案では同等のことが安価に実現できる **TP-Link Omada** を想定しています。導入する場合、対応するアクセスポイント・スイッチへの更新が前提になるため、調査結果を見て対象範囲を確定します。

構成統一・速度改善

施策	目的	実施の要否
学生用／職員用／来客用にネットワークを分ける設定（VLAN）	1号館と統一。回線を用途ごとに仕切る	推奨
分けた区画どうしの行き来を制限	学生側から職員側へ入れないようにする	推奨（上記とセット）
不要な防御機器（FortiGate）の撤去	役割が重なっている機器を整理し、故障の原因を減らす	調査結果次第
全館から1号館のファイル共有装置（NAS）へアクセス可能に	ファイル置き場を1か所にまとめる	任意
無線からのプリンタ印刷	学生・職員とも無線で印刷可能に	任意
インターネット接続方式の切り替え（ASAHIネット：PPPoE→IPoE）	混雑する時間帯の遅さを解消する新しい方式に変更	推奨

ネットワークを用途ごとに分けることについて

学生用・職員用・来客用にネットワークを分け、学生側から職員側へ入れないように制限します。あわせて、卒業生がWi-Fiパスワードを使い回して校内に入り続ける状態を断ち、外部からの不正侵入の足がかりにされるリスクを下げます。

一斉アクセス対策

オリエンテーション時の150名規模の一斉アクセスに耐えるよう、ゲスト用Wi-Fiを別系統で整備します。出席登録が安定して通る構成にします。

5. 領域B セキュリティ・データ保全（守る）

ネットワーク基盤を整えたうえで、情報を守り、データを失わないための施策です。ネットワーク工事と独立して進められるものもあります。

B-1 メール整備（単独で着手できます）

校務メールを個人のGmailから、学校が管理するメールに移します。

施策	内容
学校独自のメールアドレス取得	学校専用のアドレス（例: ○○@ace.jp など）を取得
メールの仕組みの選定	Google Workspace for Education を軸に検討。普段お使いの Gmail と同じ操作感のまま、学校が管理するメールに移行できます
メールのセキュリティ強化	Google Workspace for Education の教育機関向けライセンスを利用すれば、迷惑メール・ウイルスを入口で止める仕組みまで含めた安全な構成が可能です

メールアドレスの取得は費用が小さく、すぐに着手できます。学校名義で取得できるかを学校側でご確認ください。

国は2026年6月から、取引先を選ぶ際にセキュリティ対応の状況を評価する流れを本格化させています。学校でも同じ流れが来る可能性があるため、アクセス管理は早めに整えておく価値があります。

B-2 サーバ・データ保全（任意）

施策	内容
教員用ファイルサーバの入れ替え	既設の富士通サーバは週1回（日曜）のバックアップ運用だが、突然壊れるリスクあり。入れ替えで安定化
教員PC・アカウントの一元管理（Active Directory）	教員のパソコンとアカウントをまとめて管理。退職時のアカウント停止も確実に
自宅などから安全に接続する仕組み（VPN）	「家からデータが見られる」状態を、本人確認を通した安全な経路に整理

具体的な機種・台数は、A-1の調査でサーバの用途を確認してから確定します。

6. 領域C 運用・継続支援（維持する）

整えた状態を維持し、IT全般の相談先となる継続支援です。

C-1 保守・相談窓口（構築後の継続支援）

整理した構成を維持し、IT全般の相談先になります。

保守契約

項目	内容
頻度	半年または1年ごと
内容	設定・運用状況の現地調査、機器の経年・稼働・セキュリティ状態の報告
成果物	調査報告書、経年劣化・対策不十分な機器の入替提案
監視	主要な通信経路がつながっているかを定期チェックし、つながらない時にメール通知（本契約が前提）

DX改善・相談窓口

障害対応以外のIT全般の相談を受け付けます（月あたりの時間または回数の上限を設定）。

カテゴリ	相談例
パフォーマンス	PCが遅い、ネットワークが遅い
機器入替	PC・サーバ・AP等の入替要否とコスト見積
実現可能性	「こんなことがしたいが可能か」の相談
ソフトウェア	Excel・Word・メール等の操作相談
セキュリティ	セキュリティ全般の相談

新任の山本先生（元ITエンジニア）と協働し、ドットシンクが前面で動きつつ、学校側でも内製していける体制づくりを支援します。

7. ネットワークを起点とした今後のご相談テーマ（参考）

本提案には含めませんが、ネットワーク整備が済んだ後の発展テーマとして以下をご相談いただけます。費用・着手は都度ご判断ください。

テーマ	内容
学生にPCを配るときの一括管理	インターネット経由でPCの初期化・設定をまとめて配信（漫画喫茶のPCのような運用）。PCを配る場合に必須
校内のよくある質問へのAI自動回答	学内の問い合わせにAIが答える仕組み（Google Workspace for Education のAI機能などを利用）
留学生向け資料のAI作成	チラシ・案内をAIで作成
入管・留学生管理システムの開発	留学生の管理業務をシステム化。学校側と一緒に開発

8. 期待される効果

効果	内容
授業の安定化	ネットワーク障害による授業の中断がなくなる
障害の早期発見	管理機器と通信の定期チェックで、故障をすぐに見つけて通知
状況の見える化	配線図・機器一覧・設定情報が資料として残り、引き継ぎができるように
セキュリティ向上	ネットワークの用途別分離、卒業生のアクセス遮断、メールの整備
構成のシンプル化	不要な機器を撤去し、故障の原因を減らす
通信速度の改善	新しい接続方式への切り替えと構成の最適化
IT相談先の確保	保守・相談窓口による継続支援。山本先生との協働で内製化も支援

9. 改善費用の概算

「やりたいことをまとめて見積もる」ご意向に沿い、作業ごとの費用の目安をお示しします。各作業は独立して実施するかどうかを判断でき、不要なものは外していただけます。金額はすべて税抜です。配線・機器の実態はA-1の調査で正確に分かるため、機器代を含む作業は調査が終わってから正式なお見積りをお出しします。

領域A ネットワーク基盤

作業	費用（税抜）	見積もりの状態
A-1 現状調査・地図づくり	45万円	確定（作業内容はA-1のページに記載）
A-2 配線整理・構成統一・速度改善	200万円～400万円	調査後に正式な見積もりを作成

A-2の金額は、管理機器（統合管理コントローラ）をどこまで入れるか、機器をどこまで入れ替えるかによって変わります。台数・対象範囲が広いほど上限に近づきます。正確な金額はA-1の調査後にお出しします。

領域B セキュリティ・データ保全

作業	費用（税抜）	見積もりの状態
B-1 メール整備	60万円～＋利用料（月額）	詳細ヒアリング後に見積もり
B-2 サーバ・データ保全	80万円～	機器のスペック・台数を確認後に確定

領域C 運用・継続支援（月額・選択制）

プラン	月額（税抜）	含まれるもの
保守のみ	30,000円	定期調査（半年/年次）＋疎通監視＋障害時の一次対応
保守＋相談窓口（軽）	60,000円	上記＋月2時間までのIT相談
保守＋相談窓口（標準）	90,000円	上記＋月4時間までのIT相談

各プランの月額は、固定の保守分に、相談時間分を加えた金額です。相談時間を超過した分は別途精算します。
各プランで実施する内容は次のとおりです。

区分	実施内容
定期調査（半年/年次）	現地で設定・運用状況を確認し、機器の経年・稼働・セキュリティ状態を調査報告書にまとめる
疎通監視	主要経路の疎通を定期チェックし、不通を検知したらメールで通知
障害時の一次対応	ネットワーク障害発生時の原因切り分け・復旧対応（大規模な機器交換等は別途見積）
機器入替提案	経年劣化・対策不十分な機器を洗い出し、入替の要否とコストを提案
IT相談窓口（軽=月2h ／標準=月4h）	PC・ネットワークが遅い、機器入替の要否、Excel/Word/メール操作、セキュリティ、クラウド利用などIT全般の相談に対応。山本先生との内製化支援も含む

機器費の扱い

本見積の作業費には、原則として機器本体の費用は含みません。次の機器は、A-1の調査後に必要が判明した場合に別途お見積りします。高額な海外メーカー品ではなく、同じ機能を割安に実現できる機器を選定し、コストを抑えてご提案します。

- ・ 統合管理コントローラ（TP-Link Omada）および対応する無線アクセスポイント・スイッチ
- ・ 機器収容ボックス
- ・ ONU等の故障機器の交換
- ・ ファイルサーバ（B-2を実施する場合）

見積もりの前提

- ・ 金額はすべて税抜・概算です。正式なお見積りは、ご相談で対象範囲を確定した後に発行します。
- ・ 本見積の有効期限は発行日（2026年6月9日）より60日です。
- ・ 機器費を含む作業（A-2・B-1・B-2）は、A-1の現状調査で実態を把握した後に確定見積をお出しします。A-1（調査）のみ、先に着手いただける確定額です。

10. 進め方のご提案

まずA-1の現状調査から着手し、調査で作った地図を見ながら、A-2以降のどこまでを実施するかを一緒に決めていく進め方を想定しています。各作業は独立して判断でき、不要なものは外せます。当日、不要なものを外しながらご相談させてください。